

과목	화학2	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	
----	-----	---------	------------	----	--

만점 100점 · 통과 80점 (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

빠른 정답 · 60문항 (세로 채점)

정답 분포 O 38개 · X 22개 · 통과 기준 48문항(80점) · OMR과 같은 세로 배열

1 O	21 X	41 X
2 X	22 O	42 X
3 O	23 O	43 O
4 O	24 X	44 O
5 O	25 O	45 O
6 X	26 O	46 O
7 O	27 X	47 O
8 O	28 O	48 O
9 X	29 X	49 X
10 O	30 O	50 O
11 O	31 O	51 X
12 X	32 X	52 O
13 O	33 O	53 O
14 O	34 O	54 X
15 X	35 X	55 O
16 O	36 X	56 X
17 X	37 X	57 O
18 X	38 O	58 O
19 O	39 O	59 X
20 O	40 O	60 O

누적 1~30 이전 단원 복습 · 1~4회 (분자 간 힘, 이상 기체, 실제 기체·분압, 액체)

1	O	분산력은 모든 분자 사이에 작용한다. 해설 · 순간 쌍극자로 모든 분자에 작용.
2	X	메테인(CH_4)은 수소 결합을 한다. 옳은 문장 · 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. 해설 · C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
3	O	수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다. 해설 · 전기음성도가 큰 원자와 H 사이에서 형성.
4	O	분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다. 해설 · 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.
5	O	무극성 분자에서는 분산력만 작용한다. 해설 · 영구 쌍극자가 없어 분산력만 작용.
6	X	He 원자 사이에는 분자 간 힘이 전혀 작용하지 않는다. 옳은 문장 · He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. 해설 · He도 분산력으로 액화된다.
7	O	분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다. 해설 · 분자를 떼는 데 에너지가 더 필요하다.
8	O	이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다. 해설 · 압력·부피·몰수·온도의 관계.
9	X	같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 느리다. 옳은 문장 · 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. 해설 · 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
10	O	기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다. 해설 · 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.
11	O	표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다. 해설 · 0°C , 1기압에서 1몰은 22.4 L.
12	X	온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 커진다. 옳은 문장 · 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. 해설 · 압력과 부피는 반비례한다.
13	O	기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다. 해설 · 그레이엄의 확산 법칙.
14	O	온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다. 해설 · 평균 운동 에너지는 온도만으로 결정.
15	X	이상 기체는 분자 사이에 인력이 있다고 가정한다. 옳은 문장 · 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. 해설 · 분자 간 힘을 무시하는 것이 가정이다.
16	O	실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다. 해설 · 실제 분자는 크기를 가진다.
17	X	이상 기체의 압축 인자 Z는 1이 아니다. 옳은 문장 · 이상 기체의 압축 인자 Z는 1이다. 해설 · $PV=nRT$ 이므로 $Z=1$ 이다.
18	X	실제 기체는 고압에서 이상 기체와 잘 맞는다. 옳은 문장 · 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. 해설 · 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.
19	O	전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다. 해설 · 돌턴 분압 법칙.

20	O	어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다. 해설 · 분압 = 전체 압력 × 몰분율.
21	X	혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1보다 크다. 옳은 문장 · 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. 해설 · 몰분율의 총합은 항상 1이다.
22	O	반데르발스 상수 a는 분자 간 인력을 반영하는 항이다. 해설 · a는 인력 보정, b는 부피 보정.
23	O	증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다. 해설 · 포화 상태에서 증기가 나타내는 압력.
24	X	증기 압력은 온도가 낮을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. 해설 · 고온에서 증발하는 분자가 많아진다.
25	O	끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다. 해설 · 끓는점의 정의.
26	O	외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다. 해설 · 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.
27	X	증기 압력은 액체의 양이 많을수록 커진다. 옳은 문장 · 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. 해설 · 증기압은 양에 무관한 세기 성질이다.
28	O	분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다. 해설 · 강한 인력을 끊는 데 높은 온도가 필요.
29	X	증발은 에너지를 방출하는 발열 과정이다. 옳은 문장 · 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. 해설 · 분자가 탈출하려면 에너지를 흡수해야 한다.
30	O	휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다. 해설 · 잘 증발할수록 증기압이 크다.

신규 31-60 고체(결정 구조)

31	O	결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다. 해설 · 규칙적 배열로 녹는점이 일정하다.
32	X	비결정성(무정형) 고체는 녹는점이 일정하다. 옳은 문장 · 비결정성(무정형) 고체는 녹는점이 일정하지 않다. 해설 · 불규칙 배열이라 일정 범위에서 점차 물러진다.
33	O	유리는 비결정성(무정형) 고체이다. 해설 · 입자 배열이 불규칙하다.
34	O	이온 결정의 구성 입자는 양이온과 음이온이다. 해설 · 양이온과 음이온이 교대로 배열된다.
35	X	이온 결정에서 입자들은 공유 결합으로 연결되어 있다. 옳은 문장 · 이온 결정에서 입자들은 정전기적 인력(이온 결합)으로 연결되어 있다. 해설 · 양이온과 음이온 사이의 정전기적 인력이다.
36	X	이온 결정은 녹는점이 낮다. 옳은 문장 · 이온 결정은 녹는점이 높다. 해설 · 강한 정전기적 인력 때문에 녹는점이 높다.
37	X	이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통한다. 옳은 문장 · 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. 해설 · 이온이 고정되어 이동하지 못한다.
38	O	이온 결정은 액체나 수용액 상태에서 전기를 통한다. 해설 · 이온이 자유롭게 이동할 수 있다.
39	O	이온 결정은 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성). 해설 · 이온 층이 밀리면 반발이 생겨 쪼개진다.
40	O	분자 결정의 구성 입자는 분자이다. 해설 · 분자들이 규칙적으로 배열된 결정.
41	X	분자 결정에서 분자들은 서로 공유 결합으로 연결되어 있다. 옳은 문장 · 분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. 해설 · 분자 사이는 약한 분자 간 힘으로 결합한다.
42	X	분자 결정은 녹는점이 높다. 옳은 문장 · 분자 결정은 녹는점이 낮다. 해설 · 분자 간 힘이 약해 녹는점이 낮다.
43	O	드라이아이스(CO_2)는 분자 결정이다. 해설 · CO_2 분자가 모인 결정이다.
44	O	얼음(H_2O)은 분자 결정이다. 해설 · 물 분자가 수소 결합으로 배열된 분자 결정.
45	O	공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연결된 구조이다. 해설 · 공유 결합 그물 구조를 이룬다.
46	O	공유 결정은 녹는점이 매우 높다. 해설 · 강한 공유 결합 그물을 끊어야 한다.
47	O	다이아몬드는 공유(원자) 결정이다. 해설 · 탄소 원자가 공유 결합으로 연결된다.
48	O	석영(SiO_2)은 공유(원자) 결정이다. 해설 · Si와 O가 공유 결합 그물을 이룬다.
49	X	공유 결정은 모두 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 공유 결정은 대부분 전기를 통하지 않는다(흑연은 예외). 해설 · 자유 전자가 없어 대부분 절연체이다.

50	O	흑연은 공유 결정이지만 전기 전도성이 있다. 해설 · 층 사이를 이동하는 비편재 전자가 있다.
51	X	다이아몬드는 전기를 잘 통한다. 옳은 문장 · 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). 해설 · 모든 원자가 결합에 참여해 자유 전자가 없다.
52	O	금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성된다. 해설 · 양이온 사이를 자유 전자가 채운다.
53	O	금속 결정은 금속 결합으로 결합되어 있다. 해설 · 양이온과 자유 전자 사이의 금속 결합.
54	X	금속은 전기는 잘 통하지만 열은 잘 통하지 않는다. 옳은 문장 · 금속은 전기와 열을 모두 잘 통한다. 해설 · 자유 전자가 전하와 열을 모두 잘 운반한다.
55	O	금속은 전성(퍼짐)과 연성(늘어남)을 가진다. 해설 · 자유 전자가 있어 변형되어도 결합이 유지된다.
56	X	일반적으로 분자 결정이 공유 결정보다 녹는점이 높다. 옳은 문장 · 일반적으로 분자 결정이 공유 결정보다 녹는점이 낮다. 해설 · 분자 간 힘이 공유 결합 그물보다 훨씬 약하다.
57	O	단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위이다. 해설 · 단위 세포가 쌓여 결정 전체를 이룬다.
58	O	흑연의 전기 전도성은 층 사이를 이동하는 비편재 전자 때문이다. 해설 · 각 탄소의 남은 전자가 층을 따라 이동한다.
59	X	이온 결정은 액체 상태에서도 전기를 통하지 않는다. 옳은 문장 · 이온 결정은 액체 상태에서는 전기를 통한다. 해설 · 녹으면 이온이 자유롭게 이동한다.
60	O	금속 결정은 외부 힘에 부서지지 않고 모양이 변한다. 해설 · 자유 전자 덕분에 전성·연성을 가진다.

숙제 · 옳은문장집

아래 문장은 이번 회차의 **옳은 문장** 60개입니다. 시험에서 틀렸던 문장은 **옳게 고친 형태**로 실려 있습니다([교정] 표시). 문장을 모두 옳은 진술로 익힌 뒤 재시험에 응시하세요.

분자간힘

- 1 분산력은 모든 분자 사이에 작용한다.
- 2 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다. [교정]
- 3 수소 결합은 F, O, N에 결합한 수소 원자가 관여한다.
- 4 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.
- 5 무극성 분자에서는 분산력만 작용한다.
- 6 He 원자 사이에도 분산력이 작용한다. [교정]
- 7 분자 간 힘이 강할수록 끓는점이 높다.

이상기체

- 8 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
- 9 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다. [교정]
- 10 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.
- 11 표준 상태(STP)에서 이상 기체 1몰의 부피는 22.4 L이다.
- 12 온도가 일정할 때 압력을 높이면 부피가 작아진다. [교정]
- 13 기체의 확산 속도는 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 14 온도가 같으면 기체 종류가 달라도 평균 운동 에너지는 같다.
- 15 이상 기체는 분자 사이에 인력이 없다고 가정한다. [교정]

실제기체

- 16 실제 기체는 분자 자체의 부피를 가진다.
- 17 이상 기체의 압축 인자 Z 는 1이다. [교정]
- 18 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다. [교정]
- 22 반데르발스 상수 a 는 분자 간 인력을 반영하는 항이다.

분압

- 19 전체 압력은 각 성분 기체의 분압의 합이다.
- 20 어떤 기체의 부분 압력은 전체 압력에 그 기체의 몰분율을 곱한 값이다.
- 21 혼합 기체에서 각 성분의 몰분율의 합은 1이다. [교정]

액체

- 23 증기 압력은 액체와 증기가 동적 평형을 이룰 때 증기가 나타내는 압력이다.
- 24 증기 압력은 온도가 높을수록 커진다. [교정]
- 25 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.
- 26 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
- 27 증기 압력은 액체의 양과 관계없이 일정하다. [교정]
- 28 분자 간 힘이 강한 액체는 끓는점이 높다.
- 29 증발은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다. [교정]
- 30 휘발성이 큰 액체는 증기 압력이 크다.

고체

- 31 결정성 고체는 입자가 규칙적으로 배열되어 있다.
- 32 비결정성(무정형) 고체는 녹는점이 일정하지 않다. [교정]
- 33 유리는 비결정성(무정형) 고체이다.
- 34 이온 결정의 구성 입자는 양이온과 음이온이다.
- 35 이온 결정에서 입자들은 정전기적 인력(이온 결합)으로 연결되어 있다. [교정]
- 36 이온 결정은 녹는점이 높다. [교정]
- 37 이온 결정은 고체 상태에서 전기를 통하지 않는다. [교정]
- 38 이온 결정은 액체나 수용액 상태에서 전기를 통한다.
- 39 이온 결정은 단단하지만 외부 힘에 잘 부서진다(취성).
- 40 분자 결정의 구성 입자는 분자이다.
- 41 분자 결정에서 분자들은 분자 간 힘으로 모여 있다. [교정]
- 42 분자 결정은 녹는점이 낮다. [교정]
- 43 드라이아이스(CO_2)는 분자 결정이다.
- 44 얼음(H_2O)은 분자 결정이다.
- 45 공유(원자) 결정은 원자들이 공유 결합으로 그물처럼 연결된 구조이다.
- 46 공유 결정은 녹는점이 매우 높다.
- 47 다이아몬드는 공유(원자) 결정이다.
- 48 석영(SiO_2)은 공유(원자) 결정이다.
- 49 공유 결정은 대부분 전기를 통하지 않는다(흑연은 예외). [교정]
- 50 흑연은 공유 결정이지만 전기 전도성이 있다.
- 51 다이아몬드는 전기를 통하지 않는다(절연체). [교정]
- 52 금속 결정은 금속 양이온과 자유 전자로 구성된다.
- 53 금속 결정은 금속 결합으로 결합되어 있다.
- 54 금속은 전기와 열을 모두 잘 통한다. [교정]
- 55 금속은 전성(펴짐)과 연성(늘어남)을 가진다.
- 56 일반적으로 분자 결정이 공유 결정보다 녹는점이 낮다. [교정]
- 57 단위 세포는 결정 구조에서 반복되는 최소 단위이다.
- 58 흑연의 전기 전도성은 층 사이를 이동하는 비편재 전자 때문이다.
- 59 이온 결정은 액체 상태에서는 전기를 통한다. [교정]
- 60 금속 결정은 외부 힘에 부서지지 않고 모양이 변한다.